LAPORAN AUDIT KUALITAS APLIKASI (QA), UI/UX, BUGS & STRATEGI PASAR

Target Evaluasi: MyLala PWA (Multi-Language Active Recall & Micro-Learning Platform)
Live Deployment: https://mylala.vercel.app • **Lingkup Pengujian:** UI/UX, Usability, Logic Bugs, Workflow, Market Strategy

---

Target Aplikasi: MyLala PWA (English / Multi-Lang)	**Tanggal Audit:** 14 November 2026
Teknologi: React 19, Zustand, Supabase, Tailwind CSS 4	**Auditor:** Senior QA Engineer & Product Strategist
Hosting: Vercel Serverless + PWA Workbox	**Metodologi:** White-Box Code Audit + Black-Box E2E Testing
Status Integritas Kode: **100% READ-ONLY (Tanpa Ubah Kode)**	**Hasil Akhir: Skor Kualitas 7.6/10 (High Potential)**

1. RINGKASAN EKSEKUTIF & RAPOR KUALITAS PRODUK

Audit komprehensif ini dilakukan untuk mengevaluasi aplikasi **MyLala PWA** secara menyeluruh dari berbagai sudut pandang: kualitas antarmuka (UI), kenyamanan interaksi pengguna (UX & Usability), keandalan logika fungsional (Bug Hunting), kelancaran alur proses (Workflow), serta validasi kesesuaian produk terhadap target pasar pembelajar bahasa di Indonesia (Product-Market Fit). Seluruh evaluasi dilakukan dengan prinsip kepatuhan ketat: **tidak mengubah satu baris kode pun** pada repositori target.

Dimensi Evaluasi	Skor (1-10)	Status & Catatan Kunci
1. Desain Visual & UI	**8.2 / 10**	Desain modern, palet warna elegan, kartu 3D memukau, responsif desktop-mobile.
2. Ketahanan Fungsional & Bug	**6.5 / 10**	Terdapat 1 Fatal Crash Bug (addFlashcard undefined), dan Voice Shadowing terblokir.
3. Alur Kerja (Workflow & UX)	**7.5 / 10**	Core loop sangat cepat, namun alur onboarding tertahan di form login kosong.
4. Aksesibilitas (WCAG 2.1)	**6.8 / 10**	Pintasan keyboard [1][2][3] mantap, namun touch target dan kontras teks perlu polish.
5. Kesiapan PWA & Offline	**7.8 / 10**	Service Worker dan cache lokal berfungsi baik; banner instalasi perlu diatur posisinya.
6. Potensi Pasar (PMF)	**8.8 / 10**	Sangat relevan untuk mahasiswa Indonesia (TOEFL 500+). Lebih praktis dibanding Anki.

2. DAFTAR TEMUAN BUG & KELAINAN LOGIKA TEKNIS

Berdasarkan penelusuran kode sumber (code inspection) dan simulasi interaksi langsung (headless automated execution), ditemukan 8 anomali fungsional yang memerlukan perhatian pengembang:

BUG-01 • Uncaught TypeError: addFlashcard is not a function di ReadingPage.jsx — **FATAL CRASH**

Lokasi Kode: src/pages/ReadingPage.jsx:26, 69

Deskripsi: Pada halaman Bacaan (Reading), komponen mengimpor const { addFlashcard } = useAppStore();. Namun aksi addFlashcard **TIDAK PERNAH DIDEFINISIKAN** di dalam useAppStore.js. Akibatnya, setiap kali pengguna mengklik tombol **'+ Kartu'** untuk menyimpan kosakata dari artikel bacaan, aplikasi langsung melempar TypeError dan mengalami unhandled crash pada antarmuka.

Dampak: *Fitur unggulan 'Simpan Kosakata Langsung dari Bacaan' 100% rusak dan tidak dapat digunakan pengguna.*

BUG-02 • Voice Shadowing Diblokir Total di Production oleh Permissions-Policy — **HIGH**

Lokasi Kode: vercel.json:34 / VoiceShadowingWidget.jsx

Deskripsi: File konfigurasi Vercel menyetel header HTTP: Permissions-Policy: camera=(), microphone=(), ... Header microphone=() secara eksplisit melarang peramban mengakses mikrofon perangkat. Ketika pengguna menekan tombol mikrofon di https://mylala.vercel.app, peramban langsung menolak dengan status NotAllowedError dan memunculkan galat 'Izin mikrofon belum diberikan'.

Dampak: *Fitur latihan pelafalan berbasis AI suara (Voice Shadowing) lumpuh total di lingkungan live hosting.*

BUG-03 • Double XP Farming & Kunci Jawaban Statis pada The Language Scanner — **MEDIUM**

Lokasi Kode: placementTestData.js & LanguageScannerModal.jsx:66, 316

Deskripsi: Pada dataset SCANNER_QUESTIONS (8 soal), **seluruh jawaban benar selalu berada pada opsi indeks 0 (Pilihan A)** tanpa adanya pengacakan (shuffle). Selain itu, fungsi setUserCefrLevel dipanggil dua kali saat tes selesai: sekali saat step kuis berakhir (baris 66) dan sekali lagi saat menekan tombol 'Terapkan Level' (baris 316). Masing-masing memicu addXP(50) sehingga pengguna mendapatkan 100 XP secara tidak sah, dan tes dapat diulang tanpa batas untuk mendongkrak peringkat liga mingguan secara curang.

Dampak: *Integritas klasemen liga mingguan (Leaderboard) rusak akibat eksploitasi poin XP gratis tak terbatas.*

BUG-04 • Logika Daily Streak Tidak Menghitung Selisih Hari (Never Resets) — **MEDIUM**

Lokasi Kode: src/store/useAppStore.js:1231-1238

Deskripsi: Kalkulasi streak dihitung dengan perbandingan string: if (lastStudyDate !== todayStr) { streak += 1 }. Logika ini hanya memeriksa apakah hari ini berbeda dengan hari belajar terakhir, tanpa memeriksa apakah selisih harinya adalah tepat 1 hari. Jika pengguna belajar pada 1 Januari, lalu tidak pernah membuka web selama 6 bulan dan belajar lagi pada 1 Juli, streak tetap bertambah dari 1 menjadi 2! Selain itu, akun baru yang belum belajar kartu sama sekali sudah berstatus Streak 1 Hari.

Dampak: *Metrik pembentukan kebiasaan harian (Habit Loop) menjadi tidak valid dan kehilangan nilai psikologis disiplin belajar.*

BUG-05 • Batas Waktu Ujian Kelulusan Level Tidak Berfungsi (No Timer Enforcement)	MEDIUM

Lokasi Kode: src/services/levelExamData.js:14 & LevelExitExamModal.jsx

Deskripsi: Dataset levelExamData.js mendeklarasikan batas waktu timeLimitSeconds: 600 (10 menit). Namun, di dalam komponen antarmuka LevelExitExamModal.jsx, **sama sekali tidak terdapat kode timer countdown**, state waktu berjalan, maupun listener auto-submit saat waktu habis. Peserta ujian dapat membiarkan ujian terbuka selama berjam-jam.

Dampak: *Ujian sertifikasi kenaikan level kehilangan ketegasan dan standar kompetensi waktu standar internasional.*

BUG-06 • Modul Buatan Pengguna Hanya Tersimpan Lokal Akibat Lockdown RLS	MEDIUM

Lokasi Kode: src/store/useAppStore.js:1396-1405 & supabase_security_lockdown.sql

Deskripsi: Script lockdown database mencabut izin: REVOKE INSERT ON modules FROM authenticated, anon. Saat pengguna membuat modul kustom baru di /create, pemanggilan supabase.from('modules').insert() ditolak oleh server Supabase. Error ditangkap secara diam-diam (console.warn) dan modul hanya disimpan di localStorage perangkat. Jika pengguna membersihkan cache atau berganti ponsel, modul yang telah dibuat hilang selamanya.

Dampak: *Sinkronisasi modul kustom antar perangkat (cross-device user generated content) gagal berfungsi.*

BUG-07 • Tombol Penilaian Active Recall Terbuka Sebelum Kartu Dibalik	LOW

Lokasi Kode: src/components/flashcards/Controls.jsx

Deskripsi: Pada standar sistem Spaced Repetition (seperti Anki/Quizlet), tombol rating 'Hard / Good / Easy' hanya boleh muncul setelah pengguna membalik kartu (melihat kunci jawaban). Di MyLala, properti isFlipped diterima oleh Controls.jsx tetapi tidak digunakan untuk menyembunyikan tombol. Pengguna bisa langsung menekan tombol rating atau tombol angka [1][2][3] pada sisi depan tanpa pernah melihat apakah tebakan mereka benar atau salah.

Dampak: *Potensi bias penilaian ingatan yang merusak akurasi algoritma SM-2 Spaced Repetition.*

BUG-08 • Fallback Leaderboard Menampilkan Peringkat #1 untuk Akun Baru	LOW

Lokasi Kode: src/pages/LeaderboardPage.jsx:67-71

Deskripsi: Jika data leaderboard belum tersinkronisasi atau pengguna offline, kode fallback menetapkan rank: 1 secara default. Hal ini menyebabkan banner utama liga menampilkan 'Peringkat #1' secara keliru kepada pengguna baru yang memiliki 0 XP.

Dampak: *Kebingungan pengguna awal (false positive achievement).*

3. AUDIT UI/UX, DESAIN VISUAL & RESPONSIVITAS

Kualitas visual dan interaksi MyLala PWA telah diuji pada beragam resolusi layar, mulai dari mobile smartphone (iPhone 390x844px) hingga desktop widescreen (1280x800px):

Kelebihan Estetika Visual (Strengths)

• **Desain Kartu 3D Memukau:** Efek flip tiga dimensi pada modul flashcard berjalan sangat mulus (60 FPS) dengan transisi bayangan dan border gradien indigo yang nyaman di mata.

• **Kepadatan Informasi yang Pas:** Penggunaan model *1-Page Active Cheat Sheet* membedah materi tata bahasa yang rumit menjadi ringkasan yang tuntas dibaca dalam 3-5 menit.

• **Karakter Avatar Khusus (SVG Vector):** Terdapat 5 karakter maskot siap pakai (Atlas Fox, Athena Owl, Aero Scout, Leo Champion, Panda Zen) yang ringan dan tidak membebani kuota.

• **Visual Gamifikasi yang Jelas:** Pembagian 5 tingkatan liga (Bronze hingga Diamond) divisualisasikan dengan gradien warna tematik dan animasi badge yang menggugah semangat belajar.

Catatan Kritis & Kelemahan UI/UX (Friction Points)

• **Navigasi Mobile Terputus (Missing Menu):** Tombol '+ Modul' (Create Module) hanya ada pada Navbar desktop (hidden md:flex). Pada smartphone, menu bawah (BottomNav) hanya berisi 4 tab sehingga pengguna tidak dapat membuat modul baru dari navigasi utama.

• **Konflik Posisi Banner PWA (Overlay Collision):** Komponen InstallPrompt.jsx disetel fixed bottom-4 left-4 z-50. Pada mobile, popup ini menimpa tombol 'Belajar' dan 'Latihan' di BottomNav (bottom-0 z-40) sehingga menghalangi jari pengguna.

• **Penggunaan Dialog Native alert():** Pada CreateModulePage.jsx, validasi kolom kosong masih memicu window.alert() bawaan browser. Ini merusak nuansa profesional aplikasi modern (app-like feeling).

• **Umpan Balik Teks Kecil:** Beberapa label penting menggunakan ukuran font mikro (text-[8px] atau text-[9px]) yang sulit dibaca oleh pengguna dengan keterbatasan penglihatan atau di bawah sinar matahari luar ruangan.

4. EVALUASI AKSESIBILITAS & USABILITAS (WCAG 2.1 AUDIT)

Pengujian aksesibilitas dilakukan mengacu pada standar internasional **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 Level AA**:

Kriteria WCAG 2.1	Status	Temuan & Rekomendasi Remediasi
Target Size (Minimum) SC 2.5.5 (44x44 CSS px)	PARTIAL	Tombol aksi utama (Mulai Belajar, Balik Kartu) sangat baik (>48px). Namun tombol mini seperti avatar profile di navbar (py-0.2) dan icon close (p-1) terlalu sempit untuk jari jempol pada ponsel kecil.
Contrast (Minimum) SC 1.4.3 (Rasio 4.5:1)	WARNING	Teks bantuan berwarna text-slate-400 di atas background putih (rasio ~2.8:1) dan text-white/70 di atas gradien kuning/oranye berada di bawah ambang batas keterbacaan standar.
Keyboard Accessible SC 2.1.1 (Navigasi Tanpa Mouse)	PASS	Implementasi keyboard listener pada sesi flashcard (Spasi untuk membalik, angka [1][2][3] untuk rating) bekerja luar biasa mulus bagi pengguna laptop dan keyboard eksternal.
Name, Role, Value SC 4.1.2 (Screen Reader)	PARTIAL	Kartu 3D interaktif menggunakan elemen <div onClick> tanpa atribut role='button', tabIndex='0', atau aria-pressed sehingga teknologi pembaca layar tidak mengumumkan status balik kartu.

5. ANALISIS ALUR KERJA PENGGUNA (USER JOURNEYS)

Evaluasi alur end-to-end pengguna mengidentifikasi titik temu utama dan potensi titik drop-off (friksi):

Alur 1: Onboarding Pengunjung Baru (Friction High)

Ketika pengguna pertama kali membuka alamat utama https://mylala.vercel.app/, sistem langsung memotong alur dengan ProtectedRoute dan me-redirect pengunjung ke form /login kosong. Pengunjung belum mengetahui apa keunggulan MyLala atau materi apa saja yang tersedia. **Rekomendasi:** Jadikan HomePage.jsx publik (tanpa guard) sebagai landing page dengan tombol 'Coba Gratis Sekarang' agar conversion rate meningkat drastis.

Alur 2: The Core Learning Loop (Excellent Retention)

Alur inti pembelajar sangat terstruktur: *Pilih Level CEFR → Baca Cheat Sheet 1 Halaman → Uji Flashcard Spaced Repetition (Active Recall) → Latih Pelafalan AI → Evaluasi Sesi → Jadwalkan Kartu Hari Berikutnya*. Loop ini memberikan kepuasan instan (instant gratification) dan rasa progresif yang nyata.

Alur 3: Gamifikasi & Peringkat Liga (High Social Hook)

Siklus reset mingguan setiap Minggu malam pukul 23:59 WIB menciptakan urgensi kompetitif yang sehat. Fitur ekspor kartu pencapaian (Share Card) dalam format Story Instagram (9:16) dan Square Feed (1:1) merupakan strategi viral referral tanpa biaya marketing yang sangat efektif.

6. KACAMATA PASAR, PERSAINGAN & STRATEGI BISNIS

Menganalisis MyLala menggunakan kerangka kerja bisnis startup modern (Alex Hormozi $100M Offers & Peter Thiel Zero-to-One):

A. Target Persona Pasar Indonesia

Pasar terbesar aplikasi ini di Indonesia adalah: (1) **Mahasiswa S1/S2** yang dituntut memenuhi syarat TOEFL 450-550 sebagai syarat wisuda atau beasiswa LPDP; (2) **Pelamar Kerja Fresh Graduate & BUMN** yang membutuhkan sertifikasi bahasa dan kemampuan wawancara kerja; (3) **Karyawan Muda** yang ingin mengasah kemampuan berbicara tanpa rasa canggung ditertawakan teman.

B. Matriks Perbandingan Kompetitor Utama

Fitur / Dimensi	MyLala PWA	Duolingo	Anki / AnkiDroid	ELSA Speak
Target Materi	**CEFR & TOEFL Dewasa**	Kasual / Gamifikasi Anak	Bebas (Harus Input Sendiri)	Fokus Pelafalan / Aksen
Teori Tata Bahasa	**1-Page Cheat Sheet Padat**	Sangat Minim / Tersirat	Tidak Ada (Deck Only)	Tidak Ada Teori Gramatika
Instalasi & Storage	**PWA Ringan (<5 MB)**	Aplikasi Berat (150-250MB)	Aplikasi 50-100MB	Aplikasi Berat (200MB+)
Harga / Paywall	**100% Gratis & Mandiri**	Agresif (Heart System)	Gratis (Android/PC), $25 iOS	Berbayar Mahal ($50-100/th)
Kesiapan Offline	**Penuh (PWA Service Worker)**	Terbatas (Perlu Pro)	Penuh Offline	Wajib Online (Cloud AI)

C. 'Grand Slam Offer' & Rekomendasi Monetisasi

Formula Nilai Alex Hormozi: Value = (Dream Outcome × Perceived Likelihood) / (Time Delay × Effort).
MyLala memaksimalkan pembilang (Lulus TOEFL 550+ lewat modul terstruktur) dan menekan penyebut seminimal mungkin (hanya 5 menit per modul, tanpa instalasi berat dari app store, tanpa biaya langganan).
Model Monetisasi Berkelanjutan:
1. **Freemium Pro Tier:** Level A1-B1 gratis selamanya. Level C1 Advanced TOEFL / IELTS Writing & Listening dibuka lewat paket Pro (Rp 29.000/bulan).
2. **B2B University Licensing:** Kerja sama lisensi dengan Pusat Bahasa Universitas (misal: UMY Language Center) untuk tes penempatan online massal dan pemantauan jam belajar mahasiswa.

7. MATRIKS PRIORITAS PERBAIKAN & ROADMAP (ACTION PLAN)

Rencana aksi konkret untuk tim pengembang yang diklasifikasikan berdasarkan dampak dan tingkat urgensi:

Prioritas	Tindakan Perbaikan (Action Item)	Estimasi Waktu
P1 (Urgent)	**Definisikan fungsi addFlashcard di useAppStore:** Cegah crash fatal pada halaman Reading. Sinkronkan penyimpanan kartu kosakata ke state global.	1 Jam
P1 (Urgent)	**Perbaiki Permissions-Policy di vercel.json:** Ubah microphone=() menjadi microphone=(self) agar fitur Voice Shadowing dapat berjalan di production.	15 Menit
P2 (High)	**Koreksi Logika Streak & Acak Kunci Placement Test:** Hitung selisih hari tanggal masehi secara akurat dan terapkan Fisher-Yates shuffle pada opsi pertanyaan scanner.	2-3 Jam
P2 (High)	**Perbaiki Navigasi Mobile & Offset Banner PWA:** Tambahkan tombol '+ Modul' ke menu atau header mobile, dan berikan margin bottom-20 pada banner instalasi.	2 Jam
P3 (Medium)	**Jadikan Homepage Publik (Public Landing):** Biarkan pengunjung baru melihat manfaat platform sebelum diwajibkan mendaftar akun demi lonjakan konversi pengguna baru.	2 Jam
P3 (Medium)	**Ganti alert() dengan Inline Toast & Tambahkan Timer Exit Exam:** Pasang timer 10 menit dengan auto-submit pada LevelExitExamModal untuk validitas ujian.	3 Jam

Catatan Kepatuhan Penguji: *Seluruh pengujian ini dilakukan murni dengan metode observasi, inspeksi kode statis, dan eksekusi browser headless tanpa memodifikasi satu baris kode pun pada repositori target. Dokumen ini diserahkan kepada tim pengembang sebagai panduan peningkatan mutu sebelum rilis publik skala penuh.*